

	INSTRUÇÃO OPERACIONAL	I.O.: 07
	MANUTENÇÃO DE FROTAS EDLOPES	

FINALIDADE:	Estabelecer diretrizes para o planejamento, execução e controle das manutenções das embarcações da EDLOPES, garantindo segurança operacional, confiabilidade e conformidade.
PESSOAL ENVOLVIDO:	Tripulação, Encarregado de Manutenção, Encarregado de Operação e operadores.
EQUIPAMENTO ENVOLVIDOS? () NÃO APLICÁVEL (X) Maquinas e Equipamentos.	

CONDIÇÕES GERAIS
As manutenções são controladas e registradas por meio do Sistema TOTVS – Módulo Gestão de Frotas, garantindo o acompanhamento técnico e documental de cada embarcação. O acesso é realizado através do caminho: Módulo 95 → Gestão de Frotas → Atualizações → Controle de Oficina → Manutenção → Manutenção. O controle contempla manutenções preventivas e corretivas, aplicadas a empurradores e balsas, conforme cronograma e programação definidos pela área de manutenção, com suporte das lideranças operacionais. As manutenções preventivas priorizam equipamentos críticos identificados conforme análise de risco operacional. Tais equipamentos (motores principais, motobombas e MCA) têm manutenções programadas com maior frequência no sistema TOTVS, conforme o Programa de Manutenção (Anexo 1). O planejamento inclui o controle das docagens obrigatórias, realizadas anualmente durante a manutenção geral preventiva de cada embarcação.
PROCEDIMENTO / METODOLOGIA
Manutenção Preventiva A manutenção preventiva é executada conforme a periodicidade estabelecida, com registros obrigatórios no sistema TOTVS. O cadastro de cada manutenção (incluindo tipo, periodicidade e critérios de controle) é realizado no sistema e, conforme a validade definida — por tempo (período) ou por horímetro — o TOTVS realiza o acompanhamento automático, informando os vencimentos e prazos de execução, conforme demonstrado no relatório do Anexo 1. As manutenções existentes são: Empurradores: • Manutenção geral anual preventiva (estrutural, elétrica, mecânica, equipamentos de navegação, etc.) • 400H – MPC

Elaborada por:
Raimundo Silva – Encarregado de Manutenção

Data de Elaboração: 13/10/2025

Revisão: 01

Aprovado por:
Cláudio Sampaio – Diretor Operacional

Data da Atualização: 27/11/2025

Total pág.: 04



INSTRUÇÃO OPERACIONAL

MANUTENÇÃO DE FROTAS EDLOPES

I.O.: 07

- 400H – MCA
- 2000H – REV
- 3000H – MCP

Balsas:

- Manutenção geral anual preventiva (estrutural, elétrica, mecânica, etc.)
- Motobomba manutenção anual de troca de óleo lubrificante e filtro.

As manutenções preventivas são planejadas de forma a minimizar o impacto operacional.

Manutenção Corretiva

Realizada sempre que identificadas falhas, anomalias ou avarias, de forma imediata ou conforme agendamento técnico. Todos os serviços executados são registrados por meio de Relatórios de Ordem de Serviço (O.S.) no sistema TOTVS, descrevendo:

- Tipo de intervenção;
- Equipamentos e sistemas envolvidos;
- Materiais utilizados e mão de obra envolvida;

Controle e Evidências

A área de manutenção é responsável por:

- Emitir e acompanhar as Ordens de Serviço no sistema;
- Atualizar os históricos de manutenção por embarcação;
- Monitorar horas de funcionamento (MPC, MCA, REV e Motobomba);
- Consolidar relatórios mensais e anuais para envio à Diretoria e ao Setor de SSMA.

As informações das Ordens de Serviço são armazenadas em banco de dados do sistema TOTVS, permitindo análise de falhas recorrentes e identificação de oportunidades de melhoria preventiva.

Todas as evidências documentais e relatórios de manutenção ficam disponíveis para inspeções e auditorias.

Os resíduos gerados nas atividades de manutenção (óleos, filtros, trapos, entre outros) são devidamente armazenados de forma segura e encaminhados para **fornecedores qualificados e licenciados** para sua destinação final ambientalmente adequada.

ANEXOS

Anexo 1 – Programa de Manutenções cadastradas no sistema (planejamento e controle das manutenções preventivas, com acompanhamento por tempo ou horímetro).

Anexo 2 – Relatório de Ordem de Serviço (Modelo de formulário padrão utilizado para registro das manutenções executadas, preventivas ou corretivas)

	INSTRUÇÃO OPERACIONAL		I.O.: 07
	MANUTENÇÃO DE FROTAS EDLOPES		

Anexo 1 – Programa de Manutenções cadastradas no sistema (planejamento e controle das manutenções preventivas, com acompanhamento por tempo ou horímetro).

Manutencao

Há filtros aplicados ao browse

Remover

+ Incluir

Alterar

Visualizar

Outras Ações

III

Filial	Bem	Nome Bem	Serviço	Nome Serviço	Sequência	Nome
0101-EDLOPES MATRIZ MANAUS	EDL I	EDL I	000014	SERV MANUT GERAL PREVENTIVA	001	MANUT PREV EMPURRADOR GERAL
0101-EDLOPES MATRIZ MANAUS	EDL III	EDL III	000015	INSPECAO GERAL	001	MANUT GERAL BT ANUAL
0101-EDLOPES MATRIZ MANAUS	EDL IX	EDL IX	000015	INSPECAO GERAL	001	MANUT GERAL BT ANUAL
0101-EDLOPES MATRIZ MANAUS	EDL VI	EDL VI	000014	SERV MANUT GERAL PREVENTIVA	001	MANUT PREV EMPURRADOR GERAL
0101-EDLOPES MATRIZ MANAUS	EDL XIX	EDL XIX	000015	INSPECAO GERAL	001	MANUT GERAL BT ANUAL
0101-EDLOPES MATRIZ MANAUS	EDL XL	EDL XL	000014	SERV MANUT GERAL PREVENTIVA	001	MANUT PREV EMPURRADOR GERAL
0101-EDLOPES MATRIZ MANAUS	EDL XLI	EDL XLI	000014	SERV MANUT GERAL PREVENTIVA	001	MANUT PREV EMPURRADOR GERAL
0101-EDLOPES MATRIZ MANAUS	EDL XLII	EDL XLII	000015	INSPECAO GERAL	001	MANUT GERAL BT ANUAL
0101-EDLOPES MATRIZ MANAUS	EDL XLIII	EDL XLIII	000015	INSPECAO GERAL	001	MANUT GERAL BT ANUAL
0101-EDLOPES MATRIZ MANAUS	EDL XLV	EDL XLV	000014	SERV MANUT GERAL PREVENTIVA	001	SERV MANUT GERAL PREVENTIVA
0101-EDLOPES MATRIZ MANAUS	EDL XV	EDL XV	000014	SERV MANUT GERAL PREVENTIVA	001	MANUT PREV EMPURRADOR GERAL
0101-EDLOPES MATRIZ MANAUS	EDL XX	EDL XX	000015	INSPECAO GERAL	001	MANUT GERAL BT ANUAL
0101-EDLOPES MATRIZ MANAUS	EDL XXI	EDL XXI	000015	INSPECAO GERAL	001	MANUT GERAL BT ANUAL
0101-EDLOPES MATRIZ MANAUS	EDL XXII	EDL XXII	000015	INSPECAO GERAL	001	MANUT GERAL BT ANUAL
0101-EDLOPES MATRIZ MANAUS	EDL XXIV	EDL XXIV	000015	INSPECAO GERAL	001	MANUT GERAL BT ANUAL
0101-EDLOPES MATRIZ MANAUS	EDL XXIX	EDL XXIX	000015	INSPECAO GERAL	001	MANUT GERAL BT ANUAL
0101-EDLOPES MATRIZ MANAUS	EDL XXV	EDL XXV	000015	INSPECAO GERAL	001	MANUT GERAL BT ANUAL
0101-EDLOPES MATRIZ MANAUS	EDL XXVII	EDL XXVII	000014	SERV MANUT GERAL PREVENTIVA	001	MANUT PREV EMPURRADOR GERAL
0101-EDLOPES MATRIZ MANAUS	EDL XXVIII	EDL XXVIII	000015	INSPECAO GERAL	001	MANUT GERAL BT ANUAL
0101-EDLOPES MATRIZ MANAUS	EDL XXXIV	EDL XXXIV	000015	INSPECAO GERAL	001	MANUT GERAL BT ANUAL
0101-EDLOPES MATRIZ MANAUS	EDL XXXIX	EDL XXXIX	000014	SERV MANUT GERAL PREVENTIVA	001	MANUT PREV EMPURRADOR GERAL
0101-EDLOPES MATRIZ MANAUS	EDL XXXV	EDL XXXV	000015	INSPECAO GERAL	001	MANUT GERAL BT ANUAL
0101-EDLOPES MATRIZ MANAUS	EDL XXXVI	EDL XXXVI	000015	INSPECAO GERAL	001	MANUT GERAL BT ANUAL
0101-EDLOPES MATRIZ MANAUS	EDL XXXVII	EDL XXXVII	000015	INSPECAO GERAL	001	MANUT GERAL BT ANUAL

	INSTRUÇÃO OPERACIONAL	I.O.: 07
	MANUTENÇÃO DE FROTAS EDLOPES	

Anexo 2 – Relatório de Ordem de Serviço (Modelo de formulário padrão utilizado para registro das manutenções executadas, preventivas ou corretivas)

		Relatório de Assistência Técnica - 001246		Página : 1				
				Emissão: 23/05/2025				
				Hora : 15:06:55				
Dados da Empresa								
Empresa: EDLOPES TRANSPORTES LTDA		CNPJ: 23.022.148/0001-22						
Endereço: AV. D. JALMA BATISTA, 1719		INSC. EST.: 04.191.547-0						
CEP: 69050-010 - MANAUS - AM		Fone: 9232363780						
Dados do Bem/Serviço								
Bem.....:	EDL XL - EDL XL	Modelo:	Serie:	Chapa:				
Local.....:			Sequencia..:	Tipo.....:	Tempo			
Serviço.....:	000007 - SERV MANUT ESTRUTURAL CIVIL CORRETIVA		Data/Hr. Iní.: 16/05/2025-08:00	Cont. Iní.: 0				
Área.....:	000007 - MANUT CIVIL/ ESTRUTURAL		Data/Hr. Fin: 23/05/2025-08:00	Cont. Fin: 0				
Manutenção...:								
Observação ...								
Listagem de exigências do empurrador EDL XL. - 2- Painéis de Instrumentos do - Motor Propulsor : 1 - Local (sala de máquinas) 2 - Sala de Controle CCM (Convés Principal) Todos com Botão de paradas das máquinas. - Motor Propulsor Com Alavanca de parada Manual Mecanicamente. - Painéis de Alarmes de segurança Água, óleo e sobre velocidade. (Botões de parada da máquina, Alarmes audiovisuais) BRN No EMP. EDL XL. - SUBSTITUIÇÃO DAS GAXETAS DOS EIXOS PROPULSORES: - Substituição das válvulas dos hidrantes a pros. AMBIENTE SALA DE MÁQUINA, OS ESPAÇOS DE MÁQUINA FORAM VERIFICADOS QUANTO A EXISTÊNCIA DE VENTILAÇÃO (FORÇADA OU NATURAL) APROPRIADA AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E A PERMANÊNCIA DO TRIPULANTE ENCARGADO AO QUARTO DE SERVIÇO DE MÁQUINAS, OBTENDO O RESULTADO. MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA COM POTENCIA 800HP (597KW) OU ACIMA FORAM VERIFICADOS QUANTO A ADOTAÇÃO DE UM PAINEL LOCAL OU REMOTOS, COM INDICAÇÃO DE RPM, TEMPERATURA DE ÁGUA DE ARREFECIMENTO, PRESSÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E TEMPERATURA DE ÓLEO LUBRIFICANTE COM ALARMES VISUAL E SONORO PARA INDICAÇÃO SALA DE CONTROLE, AMBIENTE DE MÁQUINAS.								
INSUMOS REPORTADOS								
Tarefa	Tipo	Código	Unid	Quantidade	Consumo	Custo	Data/Hr Iní.	Data/Hr Fin
0	Ter	000055-BRN MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE FURBACAOE	M	04,00	0,00	0,00	16/05/2025 08:00	20/05/2025 08:00
Tarefa Etapa/Sequencia								
Tarefa	Etapa	Descrição	Parecer					
FOTOS								

Elaborada por:
Raimundo Silva - Encarregado de Manutenção

Data de Elaboração: 13/10/2025 Revisão: 01

Aprovado por:
Cláudio Sampaio - Diretor Operacional

Data da Atualização: 27/11/2025 Total pág.: 04